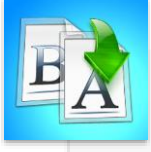
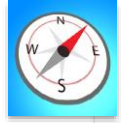


SAYISAL FOTOĞRAF ARAÇ VE GEREÇLERİ



İÇİNDEKİLER

- Flaşlar ve Sürekli Işıklar
- Kartlar ve Yedekleme Cihazları
- El Kabzaları (Battery Grip)
- Bataryalar ve Şarj Cihazları
- Ayaklar
- Filtreler



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Işık kaynakları, çeşitleri ve kullanımları öğrenilecek,
 - Hafıza kartları ve özellikleri bilinecek,
 - Yedekleme cihazları, kullanımları ve türleri anlaşılabacak,
 - Bataryalar ve şarj cihazları özellikleri öğrenilecek,
 - El Kabzaları , kullanım alanları, faydaları hakkında bilgi sahibi olunacak,
 - Filtrelerin faydaları, görsel etkileri öğrenilmiş olacaktır.



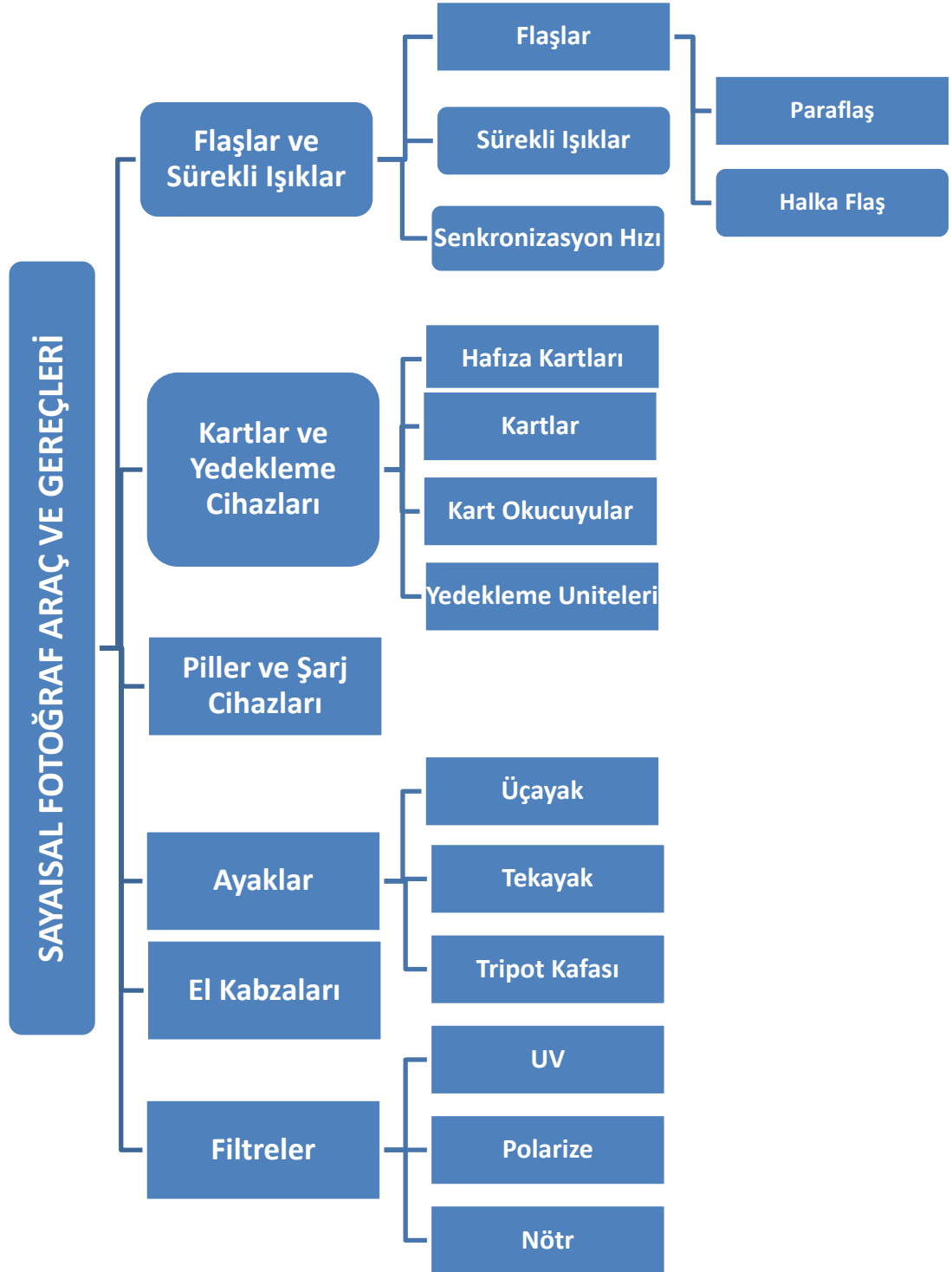
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

SAYISAL FOTOĞRAF

Murat GÜR

ÜNİTE

5



GİRİŞ

Bir fotoğraf makinesi satın alındığında sadece gövde ve objektif bütün ihtiyaçları sağlamaya yeterli olmaz. Makine ile birlikte ilk ve acil temin edilmesi gereken temel aksesuar, hafıza kartıdır. Bu ve benzeri aksesuarların önemini bilen kullanıcılar makine/objektif ile birlikte bunları da temin ederler veya ihtiyaç oldukça satın alırlar. *Fotoğraf çekimi için gereken zaruri aksesuarlar kullanılmadığında ortaya çıkan hatalar, hayal kırıklığı yaşatır ve fotoğraflama sürecini sıkıntıya sokar.*

Öncelikle gerekli aksesuarlar, bir ya da birkaç bellek kartı, her lens için koruyucu filtre veya ilave filtreler, bir kamera çantası ve de bir temizlik kiti olarak sıralanabilir. Bu aksesuarların kalitesi de önemlidir, fakat kalite ciddi bir bütçeyi gerektirdiği için başlangıçta fonksiyonel tercihler yapıp kalite ötelenebilir.

Makine satın alındığında, makine ile birlikte sadece bir batarya verilmektedir. Tek batarya da bir süre sonra fotoğraf çekimleri için yetersiz gelmeye başladığında, yedek bir batarya alınması elzem olacaktır. Makine ile birlikte verilen standart askı yerine, boynu rahatsız etmeyen, bel askı sistemleri incelenerek alternatif sistemler tercih edilebilir. Her lens için mutlaka koruyucu veya UV filtre alınması, mutlaka tavsiye edilen aksesuarlardandır. Oldukça pahalı lensler için mutlaka koruyucu filtreler ihtiyacı duyulur. Makinede dâhili bir flaş bulunabilir fakat dâhili flaşlar, harici kafa flaşları gibi her yöne dönebilen, güçlü ve etkili flaşlar değildir. Flaş kullanımı gerekiyorsa harici kafa flaşlarının edinilmesinde büyük fayda vardır.

Hafıza kartı, çekilen fotoğrafın kaydettiği parça olduğundan en temel aksesuardır. Ancak hafıza kartlarının, hızı, kapasitesi ve dayanıklılığı gibi birçok kriteri bulunmaktadır. İhtiyaca göre hafıza kartının özelliklerine mutlaka bakılmalıdır. Titreşimsiz çekimler yapabilmek için uzaktan kumanda tercih edilebilir. Uzun süreli pozlamalarda sarsıntıyı önlemek ve fotoğraf makinesini sabitlemek için yüksekliği, ağırlığı ve fonksiyonları değişen birçok tripot çeşidi bulunmaktadır. Fotoğraf makinesi ve ekipmanları için çok daha fazla çeşit ve özellikte aksesuarlar mevcuttur. Temel, zorunlu ihtiyaçlarla başlayıp, fotoğraf çekimlerinin gerektirdiği malzemelerle sistemi geliştirmek en makul çözümdür.

Fotoğraf sadece makine ve objektiflerle çekilmez. Kaydı yapacağınız bir hafıza kartı, dolu bir batarya, gerektiğinde aydınlatma için flaş, titretmeden çekim için üçayak, yansıma önleme için polarize filtre ve daha nice araç gerece ihtiyacı duyacaksınız. Bu ünite de hem zorunlu hem de size yardımcı olacak fotoğraf araç gereçleri detaylı bir şekilde tanıtılacak.

FLAŞLAR VE SÜREKLİ IŞIKLAR

Mevcut ışığın yetmediği yerlerde veya dramatik, farklı açılardan ışıklandırma yapılması gerektiğinde, flaş ve sürekli ışıklar gibi yapay ışıklandırma araçları imdada yetişir.



Makinede dahili bir flaş bulunabilir fakat dahili flaşlar, harici kafa flaşları gibi her yöne dönebilen, güçlü ve etkili flaşlar değildir.

Flaşlar

Fotoğraf ışık demekse fotoğrafçı olmanın kaçınılmaz bir parçası da ışığı iyi tanımak, ışık kaynaklarını iyi bilmektir. Işık seviyesinin az olduğu koşullarda kullanılan, bazı makineler üzerinde dâhili olarak bulunan, harici olarak da fotoğraf makinelerine takılabilen flaşlar bulunmaktadır. Flaş kullanılması gerekli ise dâhili ve harici flaşların kullanımının bilinmesi, anlaşılması oldukça önemlidir.

Flaş, sadece yakındaki bir sahneyi veya konuyu direkt aydınlatmak için kullanılmaz. Flaşlı fotoğraf çekimiyle ortam aydınlatılabilir, görüntü öğelerine vurgu yapılabilir ve hatta özel efektler oluşturularak sahneye son derece katkı sağlanabilir. En temel düzeyde flaş, karanlıkta veya ışık seviyeleri çok düşük olduğunda bir konuya veya fotografik sahneye ışık eklemenin başlıca bir yoludur.

Flaş, bir sahneyi aydınlatmak için yaklaşık 5500 kelvin, K°'lık (gün ışığı) renk sıcaklığındaki yapay ışığı, saniyenin 1 / 1000'den 1/30.000'ine kadar kısa bir sürede şimşek hızında üreten bir cihazdır. Bir flaşın ana amacı karanlık bir konuyu aydınlatmaktır. Başlıca diğer kullanım amaçları hızlı hareket eden nesneleri yakalamak veya ışığın kalitesini bir çekim boyunca standart hâle getirmektir. Flaş sözcüğü, ışığın kendisini veya ışığı boşaltan elektronik flaş ünitesini ifade eder. Modern kameralar çoğunlukla flaş ünitelerini otomatik olarak çalıştırır ve manuel kullanım durumunda flaş değerleri, kullanıcı tarafından belirlenir ve ayarlanır.

Bazı makinelerde flaş üniteleri genellikle doğrudan kamera içinde (dâhili) bulunur. Gövdede yer alan ve otomatik olarak yuvasından çıkan dâhili (pop-up) flaşlar dışında, profesyonel makinelerde ayrı flaş ünitelerinin kullanılmasına olanak sağlayan standart bir flaş kızığına (flaş aksesuar yuvasına), harici flaşın monte edilmesi sağlanır. “Kafa flaşları” olarak dilimize giren harici flaşlar çok yönlü kullanım avantajlarına sahiptir. Kafa flaşları, hem istenilen yöne doğru çevrilebilir hem de patlama güçleri kademeli olarak ayarlanabilir. Bu sayede bazen büyük mono blok stüdyo flaşlarının (paraflaşların) yerini pratik bir biçimde doldurmaktadırlar (Görsel 5.1).



Görsel 5.1. Makine Üzeri, Harici Tepe (Kafa) Flaşı (adorama.com)

Bütün flaşların bir çakma (ışık gücü) indeksi vardır. Bu paraflaşlarda watt olarak ifade edilirken çok kullanılan güncel tepe flaşlarında kılavuz numarası “EV”



Günümüzün çok fonksiyonlu flaşları, gövdeden aldıkları komutlar ile herhangi bir ekstra tetikleyiciye ihtiyaç kalmadan çoklu olarak hatta gruplar hâlinde yönetilebilmektedir.

(Exposure Value), yani “Pozlandırma Değeri” ile ifade edilir. Örneğin 60 EV lik bir flaş 100 ISO’da f/1.4 diyafram ve tam güç patlama ile yaklaşık 60 metre uzaktaki bir cismi aydınlatır. Flaş otomatik veya TTL flaş modundayken gücünü; konu kamera mesafesi, ortam ışığı ve enstantene ilişki içinde arttırıp-azaltarak kullanır. Manuel kullanılmak istendiğinde, genellikle 1/1 tam güçten 1/256 ışık gücüne kadar flaşı, derece derece ayarlayabilme imkânı bulunmaktadır. *Ayrıca kafa flaşı ile ışığı, yalnızca konuya doğrudan değil yukarı, yana ve arkaya da yönlendirerek aydınlatma yapmak mümkündür.* Böylelikle çok farklı ışık-gölge alanları yaratma imkânı elde edilir. Flaşın objektifle uyumlu çalıştığı başka bir alan da, kamera açısıdır. Flaşınız da objektifiniz gibi genellikle 24-120 mm aralığında bir açı aralığı görür. Önüne ilave edilen flaş aksesuarları ile bu açı 14 mm’den 200 mm’e kadar arttırılabilir. Zoom halkası çevrildiğinde flaş da otomatik olarak aynı açığa karşılık gelen aralıklara gelerek çakacaktır. Güncel flaşlar, yazılım güncelleme ile yeni fonksiyonlar kazanabilmekte veya mevcut fabrika çıkış hataları bu yolla düzeltilebilmektedir.

Günümüzün çok fonksiyonlu flaşları artık gövdeden aldıkları komutlar ile herhangi bir ekstra tetikleyiciye ihtiyaç kalmadan çoklu olarak, hatta gruplar hâlinde yönetilebilmektedir. Her bir bağımsız flaş ünitesinin gücü, gövdeden bağımsız ayrı bir kanal (radyo frekansı) üzerinden farklı patlama değerleri ile konuya uygun şekilde ayarlanabilir ve uzaktan kontrol edilebilir.

Basit bir flaş, makina gövdesindeki flaş kızıağı üzerine takılacak bir iletici (sender) ünite ve flaş altına takılacak alıcı (receiver) ünite aparatları ile uzaktan tetiklenebilir. Profesyonel flaşlar, IR (kızılötesi) veya radyo frekanslı tetikleyiciler ile TTL veya manuel biçimde senkronize olabilmektedir. IR tetikleyicilerin kapsama alanı 15-20 metre iken radyo frekanslı tetikleyiciler 300 metre mesafelere ulaşabilmektedir.

Flaş üzerine ayrıca ışık dağıtıcı softbox’lar, renk filtreleri ve destek bataryalar takılabilir. Flaşın elde tutulması gereken durumlarda, flaş sehпасından da yararlanılabilir. Flaşı yakın mesafede gövdeden ayırarak kullanmak, elde tutarak çekim yapmak için farklı uzunlukta flaş-gövde bağlantı kabloları kullanılabilir.

Halka (Ring) flaş

Makro veya yakın plan çekimlerde makine tepesinde bulunan kafa flaşları, objektife aşırı yakın mesafeleri aydınlatamaz. Makro ve yakın plan çekimleri için halka flaşlar tercih edilir. Makro veya yakın plan çekimlerinde, makine tepesinde flaş kızıağına güç bölgesi yerleştirilen halka flaşların aydınlatma bölgesi, lens filtre yuvasına yerleştirilir. Böylelikle yakın planlar doğrudan ışık alır (Görsel 5.2).

Ayrıca bu tür flaşlar, konuya makro mesafesi kadar yakın olduklarından dolayı çok güçlü olmaları da gerekmez. Halka flaşlar, manuel veya otomatik, TTL mod kullanırlar. Bazı sürümlerinde istendiğinde tek taraftan ışık vererek, derinlik oluşturan halkalı (sadece yarısı çakarak ışık veren seçeneğe sahip) modeller de üretilmiştir. Çok güçlü kılavuz numarasına sahip büyük halka (ring) paraflaşlar ve akülü profesyonel sistemler portre ve moda çekimlerinde de kullanılmaktadır.

Halka flaşlar, hem gölgesiz homojen ışık sağlar hem de modelin gözlerinde güzel görünen dairesel ışıklı halkalar oluşmasına imkân yaratır.



Görsel 5.2. Makro Halka Flaş, Canon MR-14EX II (cpn.canon-europe.com)

TTL (Through The Lens) flaş modu

Stüdyo tipi bir flaşmetre kullanmak yerine, lensin içinden geçerek sensöre düşen flaş ışığının poz değerlerini baz alarak yapılan ölçüm türüne TTL denir. E-TTL, D-TTL veya I-TTL olarak da adlandırılır.

Bu modda lensten gelen ışık, her zamanki gibi gelen ışığın ölçüleceği ve flaş çıkışını doğru poz değeri için otomatik olarak ayarlayacağı anlamına gelir. Gerçek pozlama işlemi gerçekleşmeden önce "ön flaş çakışı" adı verilen bir veya daha fazla bir seri küçük flaş patlaması gerçekleştirilerek; konudan yansıyıp lensten geçen flaş ışığı bu sayede önceden ölçülmüş ve kati poz değerleri bulunmuş olur.

Dolayısıyla bu önden ölçülen flaş değeri, gerçek pozlama için gerekli ışık miktarını hesaplamak için kullanılır. Flaşlı çekimlerden verimli sonuç almak için bu metot kullanılabilir. Bu yöntemle makine hem konu mesafesi, hem de arka plandaki fonun poz değeri hakkında doğru bilgilere sahip olacaktır. Bu bilgiler ışık hızında mikro işlemcide derlenerek, ortalama en uygun flaş ışığı miktarı E-TTL flaş modu sayesinde kesin biçimde sağlanarak aydınlatma gerçekleştirilir.

Manuel flaş modu

Flaş, otomatik veya TTL olmayan modda kullanılıyorsa fotoğraf makinesi de "M" modundaysa, bu bütün ayarların el ile yapılacağı anlamına gelir. Bu durum daha çok ışığın sürekli aynı güç seviyesinde tutulmak istendiği ve standart bir şiddette patlatıldığı stüdyo ortamlarında kullanılır.



Bu modda lensten gelen ışık, her zaman ölçüleceği ve flaş çıkışını doğru poz değeri için otomatik olarak ayarlayacağı anlamına gelir.



Örnek

- Eğer ortam ışığı örneğin; ISO100'de 1/250 enstantene ve f/16 ise flaş konu mesafesi 1 metre ise ve 60 EV'de bir flaş tam güçte çıktığında, konuyu gereğinden fazla aydınlatacaktır. Bunun yerine güç, 1/8 'e düşürülerek flaş ve ortam ışığını dengelenebilir. Böyle bir ortamdaki aydınlatma şartları ve konu mesafesi değişmediği sürece aynı güçte flaş ışığından, ayarlara müdahale etmeksizin, çekim boyunca yararlanılabilir.

Senkronizasyon Hızı, Enstantane Hızı ve Diyafram

Senkronizasyon hızı, flaşla eş güdümlü olarak herhangi bir hareketi yakalamak için deklanşörün açık olduğu süredir. Kameranın flaş ile uyum içinde kullanmasını sağlayan en yüksek deklanşör hızına karşılık gelir. *Makine türüne ve modele bağlı olarak, (modelden modele değişebilir) senkronizasyon hızı saniyenin 1 / 60'ı veya 1 / 250'si olabilir.*

Genellikle, flaşlı fotoğrafçılıkta enstantane hızı oldukça önemlidir ve daha doğal görünen fotoğraflar elde etmek için senkron hızı enstanteneye göre ayarlanabilir. Genel kural, senkronizasyon hızından daha yavaş bir enstantane hızı seçerek çekim yapmaktır. Bu şekilde, flaştan gelen ışığı ve ortamda mevcut bulunan ışığı dengeleyebilmek mümkündür.

Kafa flaşlarında poz telafisi durumu, flaş otomatik modda fazla pozlamaya sebep oluyor veya yeterince aydınlatma sağlamıyorsa bunu düzeltmek için kullanılır. Flaş menzili, şiddetini, azaltmak istiyorsak flaş poz telafisinin eksi yöne (-) doğru ayar kaydırılır. Eğer ışığı güçlendirmek, flaş menzili arttırmak istiyorsak bu defa flaş poz telafisi arttırılır (+). Bu değerler -2, -1, 0, +1, +2 şeklinde gösterilir ve 1/3 duraklarla yükseltip azaltılabilir.

Günümüzde bazı özel flaşlar, 1/8000'e kadar çok yüksek hızda flaş senkronizasyonuna sahiptir. Bunlara "yüksek senkronlu hızlı flaş" lar denir ve bunlar makine gövdesindeki mevcut maksimum enstantene hızı destekler. Tabi bunu yaparken fazladan diyafram açıklığı ve ISO ihtiyacının da doğması normaldir.

Flaş kullanırken dikkat edilecek hususlar:

- Daima şarjlı piller yedekte bulunmalıdır.
- Çekime nispeten düşük bir flaş gücüyle başlayıp, gücü gerektiğinde artırmak, pil ömrünü randımanlı kullanmak ve flaş geri dolum süresini kısaltmak için mantıklı olacaktır. Flaş tam güçle patladığında, alkalın pille kaç saniyede tekrar geri dolduğunu da bilmekte fayda vardır.
- Aydınlık bölgeler referans alınıp, buralarda patlama olmamasına dikkat etmek gerekir.
- Arka plan pozlandırma değerine dikkat edilmeli, ışık dengesi korunmalı, buna göre çakma şiddeti ayarlanmalıdır.



Kafa flaşlarında poz telafisi durumu; flaş otomatik modda fazla pozlamaya sebep oluyor veya yeterince aydınlatma sağlamıyorsa bunu düzeltmek için kullanılır.

- Grup portre çekimlerinde konu boyunca gölge oluşturmamaya dikkat edilmelidir.
- Flaşın yeri önemlidir ve ihtiyaç duyulursa flaş yer değiştirilebilir. Yakından zayıf çakan bir flaş yerine uzaktan sert ışık veren bir flaş, daha etkili sonuçlar verebilir.
- Flaşı doğrudan konuya yönlendirmek yerine, tavan ya da başka bir yüzeyden en direkt yansıtmak veya flaşı kamera aksından uzaklaştırarak kullanmak da etkili sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir.
- Kullanılan flaşın hangi kılavuz numarası (EV) ve manuel patlama aralıklarına (1/1 - 1/128) sahip olduğunun bilinmesi de önemlidir.

Paraflaşlar

Profesyonel stüdyo demirbaş ekipmanı olan, bağımsız aydınlatma üniteleri paraflaşlar, özel şarjlı bataryalarla yahut ana güç kaynağı tarafından beslenerek ışık sağlar (Görsel 5.3).



Görsel 5.3. Broncolor Siros L 800ws Paraflaş (sirlounge.com)



Paraflaşlar yüksek şiddette ışık veren aydınlatma cihazlarıdır.

Stüdyo flaşları, flaş senkronizasyon kablosu yahut radyo sinyal tetikleyicisi kullanılarak fotoğraf makinesiyle senkronlanır veya üzerindeki fotosel aracılığıyla diğer flaşların çakması ile tetiklenmesi sağlanır. Aslında tek bir flaş ünitesinin kamera ile senkronize edilmesi yeterlidir ve buna bağlı olan diğer fotoselleri aktif haldeki köle (slave) flaşlar, bu ana flaşın tetiklemesiyle eş zamanlı olarak aynı anda çakar. Paraflaşlar yüksek şiddette ışık veren aydınlatma cihazlarıdır. Işık gücü, evlerde ve günlük hayatımızda elektrik tüketen tüm diğer cihazlarda watt değeri ile ifade edilir. Ortalama 150 watt'ın 2000 watt'a kadar farklı güçlerde paraflaşlar üretilmektedir. 1000 wattlık bir paraflaş, kullanım esnasında tüm gücüyle yani salt 1000 watt güçle ışık vermez. Cihaz manuel olarak kontrol edilerek tam güçten, 1/128 güce kadar istenen güçte ışık vermesi için kademe kademe ayarlanabilir. 1000 watt ışığı çeyrek (¼) güçte kullanıldığında 250 watt güçte çakar ki, bu da fotoğrafçıya ışık kontrolünde pratiklik sağlamış olur.

Güçlü bir paraflaş tüpü ile birlikte, stüdyoda o esnada yapılan ışığın nasıl görüldüğünü anlamak ve algılamak için (istenen süre boyunca yanan ve ihtiyaç duyulmadığında da kapatılan) kılavuz bir pilot ışığı da (düz ampül) mevcuttur.

Paraflaşın içinde yer alan dâhili bir mikroişlemci ile güvenilir ve sürekli bir güç çıkışı sağlanır. Flaşın arka bölümünde kontrol paneli yer alır ve aydınlatma için saptanmış olan sayısal değer, bu led göstergelerden kolaylıkla okunur. Ayrıca gücü kumanda eden rotatif bir düğme yardımıyla ışık şiddeti azaltılıp çoğaltılarak ayarlanabilir ve değiştirilen güç değerlerini ifade eden sayılar, led göstergede anında belirir.

Flaş ile ışığı konuya doğrudan sert bir biçimde vermek yerine, softbox, şemsiye, portre tası (beauty dish), difüzer veyahut sert flaş ışığına doğrultu kazandırmak için geniş ya da dar taslardan ve petek gibi farklı paraflaş aksesuarlarından ışığı şekillendirmek amacıyla yararlanılır.

Bu yardımcı gereçler ışık kaynağı (paraflaş) önüne monte edilerek, farklı ışık etkileri elde edilir. Paraflaşlar genellikle temel düzeyde, set hâlinde minimum 2 - 3 paraflaş ve bunların ışık ayakları, şemsiye, tas ve softboxları ile birlikte satın alınır ve kullanılır.

Sürekli Işıklar

LED ışıklarının günlük yaşantımıza hızla katıldığı şu son dönemlerde, fotoğraf-video ve sinema endüstrisinde de aydınlatma cihazları olarak LED ışık kaynaklarına bir yönelim başlamıştır. Geleneksel olarak çoğu stüdyoda hâlen “sıcak” ışıklar kullanılsa da, artık LED ışık kaynakları, sağladıkları pek çok avantaj sebebiyle tercih edilir durumdadır. LED ışıklar, Watt çıkış değerleri yüksek olmamasına rağmen tıpkı tasaruf lambaları gibi güçlü ışık verirler. Ayaklı, softboxlı, şemsiyeli, klasik paraflaş aksesuarlarıyla hazır setler hâlinde satılan LED ışıklar, 5500-5600 kelvin derecelik beyaz gün ışığı karakterine sahiptir.

Watt çıkışları ve aydınlatma şiddetleri yüksek olan, diğer bir sürekli aydınlatma türü halojen lambalı sistemlerdir. Halojen ışıklar, enerji verimliliği açısından çok da makbul değildir fakat 5000-10000-25000 watt gibi yüksek aydınlatma güçlerine ulaştıkları için özellikle video çekimlerinde rağbet görürler. Halojen ışıklar, ısıma esnasında ısınma yapar, çabuk ısınır ve de geç soğur. Çoğunlukla 3200° kelvin civarında sarı ışık verir, bunu gün ışığına dönüştürmek amacıyla da mavi jelatin renk filtreler kullanılır.

Yüzlerce küçük LED lambadan oluşan LED aydınlatma panelleri, hem kolay kolay ısınmaz hem de düşük seviyede enerji harcadığı için sadece stüdyoda değil, batarya ile beslendiğinde dış mekânda da pratik çalışma imkânları sağlar.

LED’lerin üzerindeki rotatif düğme (ışık parlaklığı değiştirme anahtarı) aracılığı ile konunun ne miktarda aydınlatılacağı, elle kolayca ayarlanabilir. Bazı modellerinde renk sıcaklığı da benzer bir düğme ile 2800-6000 kelvin arasında değiştirilebilmektedir. Böylelikle sürekli ışığın aydınlatma seviyesiyle ortam ışığı, kolaylıkla eşitlenebilir. Mevcut tüm bu sürekli ışık sistemleri, çok farklı ışık efektleri ve difüzyon (ışığı homojen yayma) ekipmanları ile birlikte kullanıldığında zengin bir aydınlatma sistemine dönüştürerek ışığın kaliteli bir biçimde kullanılmasını ve şekillendirilmesini sağlar.



Watt çıkışları ve aydınlatma şiddetleri yüksek olan diğer bir sürekli aydınlatma türü halojen lambalı sistemlerdir.

KARTLAR VE YEDEKLEME CİHAZLARI

Hafıza Kartları



Dijital fotoğraf veya video kaydında, görüntü kalitesi hafıza kartı türü ve markasından etkilenmez.

Piyasada fazlaca marka olmasına rağmen fotoğraf makinelerinde kullanılan, güncel 5 hafıza kartı sınıfı mevcuttur. Bunlar CF (compact flash), SD, mikro SD, XQD ve Cfexpress'dir. Bu kart türleri kart ebatlarına göre sınıflandırılmıştır. Örneğin SD kart özellikleri itibarıyla kendi içinde SD, SDHC ve SDXC olarak ayrılır. (Görsel 5.4)



Görsel 5.4. Farklı Kapasite, Hız ve Özelliklerde SD Kartlar (toolbox.iskysoft.com)

Dijital fotoğraf veya video kaydında, görüntü kalitesi hafıza kartı türü ve markasından etkilenmez. Bir marketten ya da internetten oldukça uygun bir fiyata satılan SD kart, göreceli olarak kendinden pahalı olan; Lexar, SanDisk veya Sony marka kartların en yeni nesil türlerini kullanmakla aynı sonuçları verecektir. Ancak kuvvetle muhtemelen ucuz kart çok daha yavaş veri iletme hızına sahiptir, daha az güvenilir ve düşük kapasiteye sahiptir. Farklı bileşenlere sahip olan kaliteli hafıza kartlarını kullanmak ise mantıklı bir seçim olabilir ve veri kurtarma açısından içindeki görüntüleri geri getirmede önemli bir avantaj sağlar.

Hafıza kartında en önemli özellikler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Dayanıklılık: Karta sürekli veri yazma, okuma ve silme işlemleri uygulanırken bunun toplam kaç kez yapılabileceği, kartın kart yuvasına tak-çıkart işlemleri esnasında sağlamlığı vb. konular malzeme kalitesi açısından önem arz eder.

Güvenirlilik: Yaz-oku-sil süreçlerinde kart arızalanır veya veri kaybederse arızanın giderilme sürecinde verilerin kurtarılması, kolaylıkla sağlanabiliyor mu? Harici yazılım ve donanım ihtiyacı olmadan kartla birlikte kurtarma prosedürü nasıl işler? Bu hususlar, kart üretici firmanın prestijiyile ilgilidir ve iyi firmalar verimli çalışan ücretsiz kurtarma yazılımları tedarik ederler.

Hız: *Kart üzerinde veri transfer hızı mutlaka yazmalıdır. Kartın üzerinde veri transfer hızı yazmıyorsa düşük hızlı olma ihtimali oldukça yüksektir.* "Megabyte / saniye" olarak, "class" olarak ve 600 x vb. gibi çarpanlarla hız, üç şekilde belirtilir. Class 2, 4, 6, 8, 10 gibi hızlar eskiden kullanılırdı ve Class belirteci artık pek güncel değildir. Class yanındaki rakam, minimum yazma hızını, MB / sn olarak verir.

Kartların yazma hızları artık, 10 MB / saniyeyi geçtiği için hemen hemen bütün kartlar zaten Class 10 sınıfındadır. Bu yüzden de iyi kart markaları hız için

Class yerine, çarpanlı (x) değerleri veya MB / sn olarak rakamlarla bunu kart etiketinde göstermektedirler. Çarpanlı (x) hızlar için x yerine 0.15 koyulduğunda kartın hızı hesaplanabilmektedir.



Örnek

- Hesaplamaya bakıldığında: 1000 x hızda bir kartta, Hız 1000 x 0.15 = 150 MB / sn'dir.

Kartların yazma ve okuma hızları birbirinden farklıdır. 150 MB/sn okuma hızı olan bir kartın, yazma hızı daima daha düşüktür, 80 MB / sn gibi. Ancak bu rakamlar daima en üst düzey koşullarda belirlenmiştir. Dolayısıyla -gerçek veri transfer hızına dair rakamları, bu değerlerin altındadır. Video kullanımında da V Class olarak veya kısaca V olarak minimum yazma hızı belirtilir. Örneğin; kart üzerinde V 90 ibaresi varsa bu kartın minimum 90 Mb / sn yazma hızı olduğu ifade edilir.

Kapasite: Satın alma kararında, bir hafıza kartında aranan en önemli özelliklerin başında, yedekleme kapasitesi yer almaktadır. Kart kapasiteleri gün geçtikçe artmaktadır. An itibarıyla piyasaya sürülmüş bulunan en yüksek kapasiteli hafıza kartı, 4 TB'lık karttır.

Ancak fotoğrafçı daima kişisel çalışma koşullarına göre en uygun yedekleme kapasitesini tercih etmelidir. Örneğin; kart hard diske yedeklenene kadar geçen sürede tahmini olarak kaç kare fotoğraf çekileceği, iyi bir referans bilgisi olabilir.



Örnek

- Eğer 1 hafta boyunca günde 500 fotoğraf çekiliyorsa ve her bir Raw + Jpeg dosya boyutu ortalama 50 MB kadar ise o vakit yaklaşık 500 x 50 x 7 = 175.000 MB = 175 GB 'lık toplam kapasiteye ihtiyaç var demektir. Dolayısıyla 3 adet 64 GB veya 6 adet 32 GB kart muhtemelen yeterli olacaktır.

Veri kaybının en aza inmesi ve güvenli veri kullanımı için;

- Kartlar dolduklarında mutlaka hard disklere (HDD) veya daha güvenli NAS depolama sistemlerine aktarılmalıdır.
- Aktarımın ardından kartları bilgisayardan silmek yerine makineden formatlamak tercih edilmelidir.
- *Çekime en yüksek kapasiteli kartlarla başlamak yerine daha az kapasiteli olanlar tercih edilmelidir. Kart bozulma ihtimalinde karşı veriler, birkaç karta dağıtılabilir.*
- Çift kart yuvalı bir makineniz varsa her iki yuvaya da kart yerleştirip çekim esnasında çift yedeklemede bulunmak, çok önemli çekimlerin fotoğraflarını garanti altına almak için iyi bir yol olabilir.

- *Kartlar, yoğun güneş, aşırı soğuk, nemli ve kötü hava koşullarına maruz bırakılmamalıdır. Hafıza kartları yaz-sil mantığıyla çalışır ve bozulduklarında da bilgileri kurtarmak zordur.*
- Eğer hafıza kartı kazayla formatlanır veya istenmeden bazı fotoğraflar silinirse, kaliteli marka kartlarla birlikte edinilen kurtarma yazılımları kullanılarak fotoğraflar geri çağırılabilir. Burada en önemli husus, formatlama-silme işleminin hemen sonrasında karta, tekrar herhangi bir yazma işleminde bulunmamaktır. Çünkü bu kartlar gerçekte tam olarak formatlama (silme) yapmamakta, yeni gelen dosyaları eski dosyaların üzerine yazarak işlemi sürdürmektedir.

Hafıza Kartları Türleri



Eğer hafıza kartı kazayla formatlanır veya istenmeden fotoğraflar silinirse, kaliteli marka kartlarla birlikte edinilen kurtarma yazılımları kullanılarak fotoğraflar geri çağırılabilir.

Makine türlerinin çeşitliliği ve sürekli artan teknolojik gelişmeler, veri saklamada da yeni kart türlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Her yeni tür daha yüksek hızda veri transferi ve saklama kabiliyetleri sağlıyor.

- **SD (Güvenli Digital) Hafıza Kartları:** SD kartlar, en yaygın hafıza kartı türüdür. Dijital kameraların çoğu ile uyumludur.
- **SDHC (Güvenli Dijital Yüksek Kapasiteli) Hafıza Kartları:** SD bellek kartları, yüksek kapasiteye sahiptirler. Orijinal SD kartlar sadece 2 GB'a kadar çıkarken SDHC maksimum 32 GB kapasiteye sahiptir. SD hafıza kartları, şekil ve boyut olarak aynıdır, fakat türleri farklıdır. Kamera kart yuvası SDHC kartla uyumlu değilse makine kartı tanımayabilir.
- **SDXC (Güvenli Dijital Ekstra Kapasiteli) Hafıza Kartları:** SDXC kartlar da SD kart türündendir ancak daha yüksek kapasiteye ve daha hızlı işlem hızlarına sahiptir. Maksimum 2 TB kapasiteye (Terabayt) sahiptir. SDHC'ye benzer şekilde, bir SDXC de normal bir SD yuvasına sığabilir ancak kamera bu yeni teknolojiyi tanımayabilir. Bu nedenle kart almadan önce bunu kontrol etmekte fayda vardır. *Ayrıca bilgisayarların SDXC ile uyumlu olması için exFAT dosya sistemini okuyabilmeleri gerekir.* SDXC kartından çok daha hızlı veri akışı sağlamak için yeni pin bağlantılarının eklendiği kart UHS-II'dir. Bu tür, kartların arkasına bakılarak kolaylıkla ayırt edilebilir. UHS-II kartlarının iki sıra pimi vardır, UHS-I kartının yalnızca bir sıra pim dizilimi bulunmaktadır. Bu kartlar, çok sayıda yüksek çözünürlüklü Raw (ham) dosya veya yüksek kaliteli UHD videoyu, fotoğraf makinesinin tampon belleğinden hızlı bir şekilde karta yazmak için idealdir.
- **Micro SD Hafıza Kartları:** Micro SD kartlar başlangıçta cep telefonlarında görüntü depolamak için popüler bir yöntemdi. Micro SD kartlar 15 × 11 × 1 mm boyutunda piyasada bulunan en küçük hafıza kartlarıdır ancak 2 GB'a kadar bilgi depolayabilirler. SD kartlardaki gibi Micro SDHC versiyonları 4 GB-32 GB, micro SDXC versiyonları 32 GB'dan büyük dosyaları depolayabilir. Mikro SD kartlar artık cep telefonları, GPS sistemlerinde ve MP3 çalarlarda daha yaygın görülmektedir ancak dijital fotoğraf makinelerinde daha az kullanılmaktadır.
- **CompactFlash (CF) Hafıza Kartları:** CompactFlash (CF) kartlar, çok yüksek depolama kapasitesi ve hızlı işlem süresi sunmaktadır. İlk olarak 1994



En çok veriyi en hızlı transfer eden kartlar CFexpress kartlardır.

- **CFast Standardı: 2012** yılında, CompactFlash Association CFast 2.0 standardını duyurdu ve mevcut CF kart yuvasında kullanılan fakat çok daha fazla okuma ve yazma hızı vaat eden bir tür, kullanıma girdi. Bu sistemde güncel 560 MB / sn'ye varan okuma hızları ve 530 MB / sn'ye varan yazma hızları bulunmaktadır.
- **XQD Hafıza kartları:** XQD kartlar, SD hafıza kartlarından daha büyük fakat CF kartlardan çok daha küçüktürler. Yeni nesil XQD kartlar, yeni bir boyut ve yüksek hız arasında makul bir denge kurmaktadır. 440 MB / sn yazma hızlarına kadar ulaşabilirler fakat USB 3.0 kart okuyucu ve yavaş kart yazma hızı olan bir makinede varsa hızları görülmeyebilir.
- **CFexpress 2.0:** Aynasız fotoğraf makinelerinin 8K video görüntüsü aldığı yeni dönemde, veri için çok fazla yer ve hızlı transfer elzem oldu. Bu yüzden mevcut SD formatındaki kartlar yerine üreticiler CFexpress Type A ardından CFexpress Type B kartlar ile okumada 1785 MB/sn yazmada 1600 MB/sn gibi ultra hızlara ve 4TB gibi devasa hafıza alanlarına ulaşmış oldular.

Kart Okuyucular

Fotoğrafları bilgisayara aktarmak için bir bellek kartı okuyucusuna ihtiyaç duyulur. (Görsel 5.5) Bazı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar dâhili (kendinden) hafıza kartı yuvasına sahiptir. *Düzenli olarak birden fazla sayıda ve türde hafıza kartı kullanılıyorsa, bunları okuyabilen bir "çoklu kart okuyucusu"na ihtiyaç şarttır.* Yakın zamanda fotoğraf makinenizin değişikliği, genellikle hafıza kartlarının ve kart okuyucusunun da değiştirileceği anlamına gelir. Çünkü 12 MP'lik eski bir makinede düşük transfer hızına sahip (30 MB / sn) ve düşük kapasiteli (8 GB) bir kartı, USB 2.0 kullanan bir kart okuyucu ile bilgisayara indirmek büyük bir sorun değilken, 36 MP lik bir makinenin 100 MB / sn transfer hızıyla 64 GB kapasiteli bir kartı, USB 2.0 ile bilgisayara atmak oldukça uzun bir zaman alır. Bu yüzden kart hızı ile paralel biçimde, kart okuyucusunun da USB 3.0 / 3.1 veya thunderbolt girişi gibi güncel bağlantıları ve bu hızları destekliyor olması, transfer zamanını kısaltır.



Görsel 5.5. CF, SD ve Mikro SD Çoklu Kart Okuyucu (www.amazon.co.uk)

Yedekleme Üniteleri

Yedeklemede ilk önce hard diskler tercih edilir. Masa tipi ve elektrikle beslenen veya doğrudan USB ile enerji sağlayan cep tipi hard diskler, oldukça yaygındır. *Her bir yedekleme işleminin aynalama (mirror) yöntemi ile en az iki ayrı yere yapılması, ileride yaşanacak herhangi bir veri kaybında durumun telafi edilmesini kolaylaştırır.* Yedekleme yapılan yerin dışında başka bir yerde daha bir yedeğin alınması, yani fizikî olarak herşeyin aynı yerde olmaması, yedeğin de başına aynı olumsuzlukların gelmesini önler.



Hard disk yerine, daha küçük ebatlı ve aktarım hızları daha yüksek SSD'ler (Solid State Device) tercih edilmektedir.

Hard disk yerine, daha küçük ebatlı ve aktarım hızları daha yüksek SSD'ler (Solid State Device) tercih edilmektedir fakat fiyatları hala hard disklerle aynı seviyelerde değildir. Profesyonel bir sistem çatısı altında birden fazla kullanıcı bir arşivleme yapılacaksa ağ (network) bağlantılı NAS depolama üniteleri, hem daha güvenli hem de daha hızlıdır. Bu sistemin önemli bir özelliği de ihtiyaç oldukça kapasite arttırımı ve profesyonel yedekleme hizmetleridir. Bağlantı hızlarının yedekleme ünitelerindeki önemi akıldan çıkarılmamalıdır. Disklerin en az 7200 rpm (dakikadaki devir hızı) ve NAS cihazların yeterli ön bellekli, USB 3.0, 3.1 veya thunderbolt gibi güncel hızları desteklemesi, kullanıcılara veriye erişim hızında kolaylık sağlayacaktır. 8 disk yuvalı bir NAS'a 4 TB'lık HDD'ler yerleştirildiğinde, 32 TB'lık bir arşivleme sistemi kurulmuş olur. Aynı sistem farklı bir yere de kurulup, ağ bağlantısı ile yedeklendiğinde oldukça güvenli bir arşiv sistemine sahip olunur. NAS sistemler birçok arıza ve yedekleme sorunlarına karşı alternatif çözümler sunmaktadır.

EL KABZALARI (BATTERY GRIP)

Birçok DSLR ve aynasız makine, gövde içinde opsiyonel olarak ekstra batarya ömrü sağlayan, batarya muhafaza aksesuarına sahiptir. Bu tür bir grip, kameranın standart özel bataryalarından ikisini haznesi içine alır ve bu aksesuar makinenin standart batarya girişi yerine takılır (Görsel 5.6).

Grip kullanımı ile çekim süresi etkili bir şekilde iki katına çıkarılabilir. Ekstra batarya ile çekim süresi uzatılmasına rağmen kamera gövdesine fazladan ebat ve ağırlık katmak herkesin istediği bir durum değildir.

Çoğu gripler, dikey çekimleri daha kolay hâle getiren çift deklanşöre sahiptir. Bütün kontroller grip sayesinde, makine dikeyken de kolaylıkla sağlanabilir. Bazı gripler ise elektronik olmayan, sadece ergonomi desteği veren mekanik basit yapıdadır.



Görsel 5.6. Fujifilm X-T2 gövde için VPB-XT2 grip (wilkinson. co. uk)

BATARYALAR VE ŞARJ CİHAZLARI

Çekim esnasında, ekranda batarya seviye göstergesinin düşmesi, fotoğraf çekimi için en sıkıntılı durumlardan biridir. Bu durumdan kaçınmak için yedek bataryaların bulundurulması gerekir. *Ekstra bataryalar, fotoğraf makinesi için satın alınabilecek ilave bellek kartları ile birlikte en önemli aksesuarlardan biridir.* Üretici firmalar tarafından fotoğraf makinesi kutusu içinde bir şarj ünitesiyle birlikte gelen, özel şarj edilebilir bataryalar lityum-iyondan imal edilir. Eskiden küçük ve giriş seviyesi dijital kameralar, standart AA veya AAA boyutlu standart piller kullanmaktaydı. Şarjlı batarya kullanma kabiliyeti önemli bir özelliktir, çünkü kişisel olarak ekonomiye katkısı haricinde çok daha az sayıda pilin çöp alanlarına atılması anlamına gelir ki, bu da doğaya daha çok zarar vermeden fotoğraf çekmek anlamına gelir. Şarj edilebilir bataryalar, tek kullanımlık pillerden daha uzun süre kullanılabilir. İlk bataryanın bitmesi durumunda, en az bir tam şarjlı yedek bataryanın olması çekimin aksamamasını sağlar. Eğer ticari bir iş yapılıyorsa çok fazla yedek batarya bulundurulmalıdır. Bataryanın dayanma süresi; kamera, kullanılan batarya türüne, bataryanın ömrüne ve kameranin nasıl kullandığına bağlı olarak değişebilir.



Çekim esnasında, ekranda batarya seviye göstergesinin düşmesi, fotoğraf çekimi için en sıkıntılı sorunlardan biridir.

Aynasız makinelerin hayatımıza girmesiyle yedek batarya ihtiyaçları da hızla arttı. Makine gövdeleri ve çok enerji harcayan parçalar için artık daha çok lityum-iyon bataryalar, flaş, ışık sistemleri, kumandalar gibi aksesuarlar için NiMH ve NiCd bataryalar kullanılmaktadır.

Birçok makine için kutusundan harici orjinal şarj cihazı çıkmaktadır. Bazı modeller ise doğrudan bataryanın makinede şarj edilmesini sağlayan mikro USB şarj cihazı ile verilmektedir. Yedek bataryalar için ikinci bataryayı, hatta üçüncüyü de aynı anda şarj etmek için çoklu batarya şarj cihazları mevcuttur.

Yurtdışında yapılacak çekimler için gidilecek ülkedeki fiş-priz türlerinin farklı olması durumu ile karşılaşılabilir. Böyle bir durum yaşanmaması için yurtdışına çıkılırken fiş adaptörü alınmalıdır. Ayrıca şarj adaptörünün gidilen yerdeki şehir voltajını desteklediğinden de emin olunmalıdır. Genellikle voltaj girişleri, 100-240 volt aralığındadır.

AYAKLAR

Üçayaklar



Düşük hızda pozlama esnasında, deklanşöre basarken parmağın aşağı yönlü hareketinden kaynaklanan en küçük hareketler bile netsizliğe yol açabilir.

Tripot kullanmak, fotoğrafların netliğini ve kompozisyonunu geliştirmek için oldukça etkili bir yoldur. *Enstantene hızının saniyenin 1/30 altına düşmesiyle elde çekim yapmaya çalışmak, titreme ve bulanıklığa yol açar.* Daha uzun odak uzaklığına sahip lenslerde minimum enstantane hız, daha da yüksek olmalıdır. Düşük hızda pozlama esnasında, deklanşöre basarken parmağın aşağı yönlü hareketinden kaynaklanan en küçük hareketler bile netsizliğe yol açabilir. Alanın derinliği arttırılmak istendiğinde veya gece fotoğrafçılığı yapıldığında bir tripot kullanmak şarttır. (Görsel 5.7) Ön plandan arka plana net olarak odaklanmış bir sahne oluşturmak için diyaframın kısılması ve daha küçük bir açıklık (f/22 gibi) kullanılması gerekir. Daha küçük bir diyafram açıklığı, daha uzun bir pozlama yani düşük bir enstantane hızı oluşturur. Böyle bir durumda da elde yapılan çekimlerde netlik sağlamak imkânsızdır. Titreşim azaltma veya görüntü sabitleme özelliğine sahip lensler, fotoğrafçıya bir miktar avantaj sağlayabilir ve daha düşük enstantane hızlarında elde pozlama yapmaya izin verebilir ancak çoğu durumlarda bu imkânsız hâle gelir ve tripot zorunlu bir ekipman olarak kullanılır.



Görsel 5.7. Profesyonel Tripot ve Kafa (amateurphotographer. co. uk)

Tripotla fotoğraf çekimi esnasında, konu daha rahat izlenebilir ve çerçeveleme daha rahat yapılır. Tripot kullanarak, kamera hareketsiz durumdayken, net bir şekilde odaklanmış uzun pozlamalar yapmak mümkündür. *Tripot kullanmak, çekimlerin daha tutarlı hâle getirilmesine yardımcı olur ve görüntüleri iyileştirmek için zaman kazandırır.*

Çekim aşamasındaki yavaşlık, çerçeveye daha fazla odaklanılmasını sağlar ve bu daha iyi fotoğraflar çekmenin en iyi yollarından biridir. Tripot sayesinde fotoğrafı çekilen sahneye daha ölçülü ve planlı bir yaklaşım sergilenir. Farklı açılar düşünülür ve ilk kompozisyonun gerçekten en iyi olup olmadığına karar verilir. Görüntünün çerçevelenmesi, vizörde görülen öğelerle daha anlamlı ve bütüncül bir etkileşim demektir. Tüm gün bir tripot kullanımı, normalden daha az çekim yapılmasına neden olur ancak bunların daha iyi seçilerek edinilmiş görüntüler olduğu, fotoğraflara bakıldığında farkedilir.



Kamerayı
dengeleyecek, yumuşak
hareketler ve kolay
kontroller sağlayacak
bir üçayak seçmek
önemlidir.

Neredeyse kameralar kadar farklı türlerde ve çeşitlilikte tripotlar vardır. Kamerayı dengeleyecek, yumuşak hareketler ve kolay kontroller sağlayacak bir üçayak seçmek önemlidir. Bir tripotun temel amacı, uzun pozlamalar sırasında kamerayı sabit tutmak olduğundan, kameranin ve üzerine monte edilen objektifin ağırlığını dengelemek için yeterli kütleye sahip olması gerekir. Hafif kompakt alüminyum veya plastik bir tripot, ilk anda oldukça çekici gelebilir, ancak büyük bir zoom lens ve ağır bir kamera ile kullanılacaksa magnezyum alaşımlı bir tripot, çok daha iyi bir seçenek olacaktır.

Üçayakları kullanırken, yüksekliği arttırmak için bacaklar ne kadar uzatılırsa titreşimi engelleme olasılığı o kadar azalır. Açık havada fotoğraf çekimlerinde, sert rüzgâr gibi faktörler de keskin bir fotoğraf elde etme çabalarını engelleyebilir. Hafif, kompakt bir dijital kamera için hafif bir tripot yeterli olabilir. Ancak ihtiyaç duyulandan biraz daha büyük ve daha ağır bir model satın alınması da tavsiye edilen, iyi bir öneridir. Kompakt dijital kameralar çok küçük ve hafif olduğundan, hafif bir tripot üzerine monte edildiklerinde bile, deklanşöre basma hareketi pozlama sırasında kamerada hareket titreşimlerini oluşturur.

Pan / tilt yapan hidrolik kafalar, özellikle video ve panorama çekimleri için iyi bir seçimdir. Hızlı serbest bırakma sistemleri (quick-release), kameranin hızlıca tripot kafasına kenetlenmesini ve aniden ihtiyaç duyduğunda tripotdan çıkarılmasını sağlar.

Alüminyum veya karbon fiber ayaklar

Tripot imalatında kullanılan iki ana malzeme alüminyum ve karbon fiberdir. Her ne kadar alüminyum daha yaygın ve daha ucuz olsa da, karbon fiber tripot alüminyumdan % 30 daha hafif ve en az onun kadar dayanıklıdır. Özellikle soğuk hava şartları altında, dış mekânda yapılan çekimlerde karbon fiber tripot tercih edilir. Çünkü karbonfiber tripotun bacakları metal olmadığı için alüminyum tripotunkiler kadar soğuk olmaz. Eğer tripotun araç bagajında taşıma imkânı varsa, sürekli taşınmıyorsa, alüminyum tripot kullanmak daha makul bir seçim olacaktır.

Tripot kafası

Tripot kafası, kamerayı destekleyen ve çekimde kadraj oluşturmak için hareketi sağlayan kısımdır. Günümüzde iki tür tripot kafası, yaygın olarak kullanılmaktadır; İki-üç kollu çubuklarla kontrol edilen modeller ve bir soket içinde dönen bir top üzerinden hareketi bilyeler yoluyla kontrol edilen topkafalar. Her iki türde de üretilmiş bulunan kafalar, kamerayı farklı pozisyonlara kolayca hareket ettirir ve pozlama esnasında da sabit durmasını sağlar.

Eğer en az hareketle makine pozisyonu tripot üzerinde ayarlanmak isteniyorsa top kafalar, bu iş için daha uygundur. Topkafalarda sadece bir kolu gevşetip sıkarak makineyi hareket ettirir veya sabitler. Geleneksel 2-3 kollu kafalarda ise yatay-dikey düzlemlerde kamera pozisyonunun daha detaylı ve tutarlı biçimde ayarlanmasını sağladığı için pek çok fotoğrafçı tarafından tercih edilir.



Tripot imalatında
kullanılan iki ana
malzeme, alüminyum
ve karbon fiberdir.

Tekayaklar (Monopot)

Tripotun uygun olmadığı durumlarda alan kısıtlamaları veya aniden hızlı hareket etme ihtiyacı nedeniyle monopot, özellikle spor muhabirleri, vahşi yaşam fotoğrafçıları ve foto jurnalistler tarafından tercih edilmekte ve sıkça kullanılmaktadır. Temel olarak tek bir teleskopik tripot ayağı olan monopotlar, sağladıkları tek bacak desteği sayesinde fotoğraf makinesini daha düşük enstantane hızlarında veya uzun telefoto objektiflerle fotoğraf çekerken görüntüyü sabitlemek için genellikle yeterli olur. Monopotlar ayrıca kamayı, kolay girilemeyen, sığlamayan yerlere sabitleyerek yerleştirmenize de yardımcı olabilir. Güncel bazı modellerinin yere temas ettiği bölümde küçük destek ayakları da mevcuttur.

FİLTRELER



Lensin önündeki bu yuvaya sığacak olan filtrenin boyutunu belirten bir sayı "filtre çapı" hem lens hem de filtre üzerinde belirtilmiştir.

Renk sıcaklıklarını dengelemek için kullanılan onlarca ısıtma veya soğutma filtreleri, Photoshop sayesinde günümüzde sadece farklı ve yaratıcı efektler elde etmek için kullanılmaktadır. Kimi fotoğraf makinesi objektifleri için ödenen meblağlar, makine gövdesinden katbekat daha fazla miktarlar tutmaktadır. Bu nedenle basit bir filtreyi pahalı bir lens önünde, lensi çizilmelere karşı koruyucu bir önlem olarak bulundurmamak, mantıklı bir önlem olabilir.

Standart vidalı filtreleri, objektif önüne yerleştirmek için lensin önünde dişli bir halka yuvadan yararlanılır. Lensin önündeki bu yuvaya sığacak olan filtrenin boyutunu belirten bir sayı "filtre çapı" hem lens hem de filtre üzerinde belirtilmiştir. Filtre, bu lens yuvasına tırnak atlatmadan, saat yönünde çevirerek takılır, ters yönde çevirerek de çıkarılır.

Filmleri dönemde daha sık kullanılan ve renk sıcaklığını biraz arttıran "Skylight" filtreler, dijital fotoğrafçılıkta bu işi başarıyla yapan beyaz ayarı sayesinde pek kullanılmamış, bunun yerini "UV" filtre almıştır. Doğal yoğunluk ND filtreleri sabit, dereceli veya merkez yoğunluklu olarak tercih edilir ve bir lens içine giren ışığı, birkaç f stop kadar keser. Bunlar uzun pozlamalı çekimler için idealdir. Fotoğrafçının parlak ortam ışığında, aşırı pozlama endişesi olmadan deklanşör hızını ve açıklığı kontrol etmesine olanak sağlar.

UV (Ultraviyole) Filtre

Ultraviyole (UV), yani morötesi ışınım, görünür ışıktan daha kısa olan 10 nm ila 400 nm dalga boyu arasında yer alan elektromanyetik radyasyondur. Kaynağı doğal ışık kaynağımız olan güneştir. Ultraviyole filtre, bu ışınların film düzlemine veya dijital sensöre ulaşmasını önler.

Fotoğraf tarihi boyunca üretilmiş olan filmler, çoğunlukla UV ışığına karşı hassastır. Renkli filmlerde morötesi ışınım, mavimsi bir renk tonuna neden olur. Filtre kullanımı sayesinde hem filmde hem de sensörde, UV ışığıyla birlikte yayılan mavi renk tonunu azaltır ve yok eder. Böylelikle sahnenin daha doğal ve gerçekçi bir beyaz ayarı sağlanmış olur. Ayrıca UV filtre, belirli lensler için renk sapmalarını

da ortadan kaldırabilir. Bu filtreler saydamdır ve bunların objektif önünde kullanımı, poz değerini etkilemez.

Objektif önünde bir bariyer görevi gören UV filtre, sadece kir, toz ve lekelerle karşı değil, aynı zamanda ciddi darbelere ve hasarlara karşı da lensi korur.

Bu filtreler yaratıcı amaçlar için de kullanılabilir. Lenslere zarar vermeden ve objektifi temiz tutmak kaydıyla, ilginç efektler oluşturmak için UV filtrelerin üzerine az miktarda vazelin sürülebilir veya renkli kalemlerle filtre yüzeyi boyanabilir. Fiyatları makul olmasına rağmen çok daha ucuz ve plastik olanlar kullanıldığında, bazı optik hatalar ve netleme sorunları ortaya çıkabilir.

Polarize Filtreler

Doğada, ışık doğrusal veya dairesel bir şekilde kutuplanabilir. Doğrusal polarizasyon (kutuplaşma), su yüzeyi, bazı plastik ve cam türleriyle arada bir belirli açılar altında atmosfere giren gün ışığının yansımalarında oluşur. Dairesel polarizasyon ise metalik yüzeylerdeki yansılarda görülür, ışık iletken malzemelerden yansıdığı zaman ortaya çıkar. Bu iki filtre türünün fotoğrafçılıktaki etkisi aynıdır.



Doğada, ışık doğrusal veya dairesel bir şekilde kutuplanabilir.

Günümüzde en çok kullanılan dairesel polarize filtreler (circular polarizer), lenslere giren ışığın açısını değiştirme mantığıyla çalışır. Yansımaları ve parlamayı (su, cam vb. yüzeylerden) ortadan kaldırarak veya azaltarak zengin, doygun renklerin oluşmasını sağlar. Daha mavi gökyüzü elde etmek, üzerilerindeki yansımaları azaltarak yeşil renkleri daha belirginleştiren ağaçları vurgulamak, su altında filtreyle görünür hâle gelen akıntıları ortaya çıkartmak gibi konularda manzara fotoğrafçılığının vazgeçilmez lens aksesuarlarıdır. Ayrıca çoklu ışık sistemleri kullanılan stüdyo ortamlarında da gereksiz yansımaları engellemek için kullanılır. Objektif önünde, kullanımı sırasında da bu filtreyi hareket ettirmeye izin veren, önde dönen bir halka bulunur. İstenilen efekti elde edene, yansımaları azaltıp yok edene kadar bu halka çevrilir. Böylelikle polarizasyon düzlemini yönlendirerek yansımadan kurtulma sağlanmış olur. (Görsel 5.8)



Görsel 5.8. Polarize Filtre ve Etkisi, Sağda Polarize Filtre ile Çekim (petapixel.com)

Akılda tutulması gereken ilk husus, polarize filtrenin lense giren ve kamera sensörünü etkileyen ışık miktarını azaltan, koyu tonlu bir filtre olduğudur. Manzara fotoğrafçılığı yapanlar için bu büyük bir sorun değildir çünkü kamera çoğunlukla tripot üzerinde konumlandırılmaktadır. Ancak serbest biçimde elde çekim yapılmaktaysa, titretmeyi önlemek için lenste oluşacak ışık kaybını hesaba katmak gerekir. Bu da daha geniş bir diyafram açıklığı veya daha yavaş bir enstantene hızı kullanılması anlamına gelir. Yaklaşık 1.5x-2x (kat) poz daha az ışık alma şeklinde pozlamayı etkiler.



Örnek

- Filtresiz ISO100, f/8, 1/500 enstantene veren bir konuda polarize filtre kullanıldığında, ISO ve f değerleri sabit kalırsa yeni enstantene değerinin 1/180 olması gerekir.

Nötr Yoğunluklu (ND) Filtreler



ND filtreleri genellikle 1x, 2x ve 3x duraklık artışları olan ve 10x durak ışık (poz) değeri kadar, ışık tutucu koyulukta olabilir.

Bu filtreler lense giren ışık miktarını azaltır. Nötr oldukları için konunun renk dengesini etkilemezler. *ND filtreleri, ışık koşulları çok parlak olduğunda (yoğun ışık koşulları altında), sınırlı alan derinliği veya uzun enstantene hızından kaynaklanan hareket bulanıklığı gibi belirli türden etkiler elde edilmek istendiğinde başvurulacak filtrelerdir* (Görsel 5.9). Objektife koyu bir ND filtresi yerleştirilerek, daha geniş diyafram açıklıkları ve daha düşük enstantene hızlarını kullanılabilir hâle getirerek ışık miktarı kontrollü biçimde düşürülür. ND filtreleri genellikle 1x, 2x ve 3x duraklık artışları olan ve 10x durak ışık (poz) değeri kadar ışık tutucu koyulukta olabilir.



Artık günümüzde 1x, 3x, 8x gibi farklı yoğunlukta ND filtrelerini tek tek satın almak yerine, vario ND'ler tercih edilmektedir.

Kademeli (Graduated) ND filtreler, üst yarısı koyu, filtrenin ortasından alt yarıya doğru saydamlığa geçen yoğunluk filtreleridir. Manzara görüntüsünde gökyüzü parlaklığını, görece daha koyu olan yeryüzü alanıyla poz bakımından dengelemek için kullanılır. Gökyüzünü karartmak için filtreyi kullanarak, görüntünün hem üst hem alt bölümleri için daha makul bir pozlama yapılması sağlanır.

Artık günümüzde 1x, 3x, 8x gibi farklı yoğunlukta ND filtrelerini tek tek satın almak yerine, vario ND'ler edinilmektedir. ND Vario 8x filtrede, polarize filtrelerde olduğu üzere öndeki halka çevirdiğinde, 1x den 8x e kadar yoğunluğu değiştirilebilir. Bazı ND filtrelerin yoğunlukları, 500x ve 1000x gibi rakamlarla da ifade edilmektedir. Burada poz değerinin 2ⁿ karşılığı işaret edilir.



Örnek

- 1000 x yoğunluk $2^n = 2^{10} = 1024x$ yani kabaca 1000x ve 10 poz değeri (10 diyafram eksik) ışık azaltma sağlandığı anlamına gelmektedir.



Görsel 5.9. Farklı Yoğunlukta ND Filtreler, Görsel Etkileri (walimex-webshop.com)



Örnek

- Gündüz, açık havada, tripot ile 30 saniye poz süresinde çekim yapalım. En düşük ISO (mesela 100) ve en kısık diyafram (mesela f/22) bile kullansak enstantene 30 olmayacak, çekimlerimiz çok parlak çıkacaktır. Burada sadece ND filtre kullanımı, çekime katkıda bulunur. 8x ve 10x bir ND filtre ile gün ışığında uzun pozlama yapabildiğinizi göreceksiniz.



Bireysel Etkinlik

- Harici flaş ışığını karşıdan konuya doğrultmak yerine farklı açılardan doğrultarak ışığın etkilerini gözlemleyiniz.
- Farklı hızlarda üretilen iki SD kartla seri çekim yapınız ve kayıt sırasında makinedeki takılmayı inceleyiniz.
- Tripot olmadan 1/2 enstantene ile elde çekim yapınız, daha sonra aynı planı tripotla çekiniz.
- Polarize filtre temin ediniz ve ön tarafını çevirdiğinizde renk/ton ve yansımadaki değişikliği not ediniz.



Özet

• FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN AKSESUARLAR

• **FLAŞLAR Ve SÜREKLİ IŞIKLAR:** Fotoğraf ışık demekse, fotoğrafçı olmanın kaçınılmaz bir parçası da ışığı tanımak, ışık kaynaklarını bilmektir. Flaş, yaklaşık 5500 K°'lık (gün ışığı) renk sıcaklığındaki yapay ışığı, saniyenin 1/1000'den 1/30.000'ine kadar kısa bir sürede üreten cihazdır. Bir flaşın ana amacı, karanlık bir konuyu aydınlatmaktır. Gövdeye monteli dahili pop-up ve flaş kızıağına giren harici kafa flaşları vardır.

• **Halka (Ring) Flaş:** Makro veya yakın plan çekimde konunun ışık alması için, makine flaş kızıağına güç bölgesi yerleştirilen halka flaşların aydınlatma bölgesi lens filtre yuvasına sabitlenir.

• **TTL (Through The Lens) Flaş Modu:** Stüdyo tipi bir flaşmetre kullanmak yerine, lensin içinden geçerek sensöre düşen flaş ışığının poz değerleri baz alarak yapılan ölçüm türüne TTL denir. Bu modda flaş çıkışı, doğru poz değeri için otomatik olarak ayarlayanacağı anlamına gelir.

• **Manuel Flaş Modu:** Flaş, otomatik veya TTL olmayan modda kullanılıyorsa, fotoğraf makinesi de "M" modundaysa güç/yön/ışık ayarları el ile yapılır.

• **Senkronizasyon Hızı, Enstantane Hızı ve Diyafram:** Senkronizasyon hızı, kameranın flaş ile uyum içinde kullanmasını sağlayan, en yüksek deklanşör hızına karşılık gelir. Senkronizasyon hızı, 1/60 ve 1/250 saniye arasında olup yüksek senkronlu hızlı flaşlarda 1/8000 saniyeye kadar çıkabilir.

• **PARAFLAŞLAR:** Paraflaşlar, yüksek şiddette ışık veren aydınlatma cihazları, bağımsız aydınlatma üniteleridir. Özel şarjlı bataryalarla veya ana güç kaynağıyla beslenirler.

• SÜREKLİ IŞIKLAR

• LED ışık kaynakları, pek çok avantajları sebebiyle sürekli ışık olarak öncelikli tercih edilir. Ayaklı, softboxlı, şemsiyeli ve klasik paraflaş aksesuarlarıyla satılırlar. Gün ışığı karakterine sahiptirler.

• Halojen lambalı sistemler, yüksek aydınlatma güçlerine ulaştıklarından üretimde kullanımda rağbet görürler. Çoğunlukla 3200° kelvin civarında sarı ışık verirler.

• KARTLAR VE YEDEKLEME CİHAZLARI

• **HAFIZA KARTLARI:** Güncel 5 hafıza kartı sınıfı mevcuttur. CF (Compact Flash), SD, Mikro SD, XQD ve CFexpress'dir. Kart türleri, ebatlarına göre sınıflandırılmıştır. SD kartlar kendi içinde SD, SDHC ve SDXC olarak ayrılır.

• Hafıza kartındaki en önemli özellikler; dayanıklılık, güvenilirlik, hız ve kapasitedir. Kartların hızlarının artırıldığı yeni standartlar geliştirilmektedir. CFexpress kartlar için Type B, SDXC kartlar için UHS-II örnek sayılabilir.

• **KART OKUYUCULAR:** Kartları makine bağlantısı dışında, doğrudan bilgisayara bağlayan, birden fazla kart türü desteği sağlayan cihazlardır.

• **YEDEKLEME ÜNİTELERİ:** Yedekleme için öncelikli hard diskler tercihtir. Profesyonel bir sistem çatısı altında, çoklu kullanıcı arşivleme yapılacaksa ağ (network) bağlantılı NAS depolama üniteleri, güvenli ve hızlıdır. Küçük ebatlı, aktarım hızları yüksek SSD'ler daha az tercih edilmektedir.

• **EL KABZALARI (HAND GRIP):** Birçok makine, gövde içineki opsiyonel olarak ekstra pil ömrü sağlayan, dikey çekimleri kolay hâle getiren monte veya harici griplere sahiptir.

• **BATARYALAR VE ŞARJ CİHAZLARI:** Çekim boyunca, yedek bataryalara sahip olunması gerekir. Makine gövdeleri ve çok enerji harcayan parçalar için lityum-iyon, diğer aksesuarlar için NiMH ve NiCd bataryalar kullanılmaktadır. Bazı makine kutularından harici şarj cihazı, bazılarında mikro-USB şarj cihazı çıkmaktadır.



Özet (devamı)

- **AYAKLAR (Tripot-Üçayak, Monopot-Tekayak)**

- **Üçayaklar:** Bir tripotun temel amacı, uzun pozlamalar sırasında kamerayı sabit tutmaktır. Size konuyu araştıracağınız, çerçeveleyebileceğiniz, kompozisyon geliştirebileceğiniz sabit bir platform sunar.

- **Alüminyum ve karbon-fiber ayaklar:** Tripot'ta iki ana malzeme alüminyum ve karbon-fiberdir. Her ne kadar alüminyum daha yaygın ve ucuz olsa da, karbon-fiber alüminyumdan % 30 daha hafif ve en az onun kadar dayanıklıdır.

- **Tripot Kafası:** Tripot kafası, kamerayı destekleyen ve çekimde kadraj oluşturmak için hareketi sağlayan kısımdır. İki-üç kollu çubuklarla kontrol edilen ve bir soket içinde dönen bir top üzerinden, hareketi bilyeler yoluyla kontrol edilen topkafa türleri vardır. Pan/tilt yapan hidrolik kafalar, özellikle video ve panorama çeken fotoğrafçılar içindir.

- **Tekayaklar (Monopot):** Tripotun uygun olmadığı durumlarda, alan kısıtlamaları veya ani, hızlı hareket etme ihtiyacı nedeniyle monopod, sıkça kullanılmaktadır.

- **FİLTRELER:** En temel kullanımında filtre, lensi dış etkenlere karşı korur. Standart vidalı filtreleri, objektif önüne yerleştirmek için lensin önünde dişli halka yuvadan yararlanılır.

- **UV (Ultraviyole) Filtre:** Ultraviyole filtre morötesi ışınların film düzlemine veya dijital sensöre ulaşmasını önler. Objektif önünde bir bariyer görevi gören UV filtre, ciddi darbelere ve hasarlara karşı lensi korur.

- **Polarize Filtreler:** Günümüzde çok kullanılan dairesel polarize filtreler (Circular Polarizer), yansımaları ve parlamayı ortadan kaldırarak veya azaltarak doygun renklerin oluşmasına imkan tanırırlar.

- **Nötr yoğunluklu (ND) filtreler:** Bu filtreler lense giren ışık miktarını azaltır. Nötr oldukları için konunun renk dengesini etkilemezler.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Flaş ışığı yaklaşık kaç kelvin (Ko) derecelik renk sıcaklığı verir?
 - a) 4000
 - b) 3200
 - c) 6500
 - d) 2400
 - e) 5500
2. Güncel tepe flaşlarında çakma şiddetini temsil eden kılavuz numarası, yani “pozlandırma değeri” hangi kısaltma ile ifade edilir?
 - a) ASA
 - b) EV
 - c) DIN
 - d) TFV
 - e) DOF
3. Stüdyo tipi bir flaşmetre kullanmak yerine, lensin içinden geçerek sensöre düşen flaş ışığının poz değerlerini baz alarak yapılan ölçüm türü aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) ADN
 - b) IR
 - c) Tv
 - d) EVT
 - e) TTL
4. Stüdyoda: “800 watt güçte birinci ışığı 1/2 güçte tas ile soldan, 1500 watt güçte ikinci ışığı 1/1 güçle softbox’la karşıdan verin” diyen birisi hangi yapay ışık kaynağını kastediyordur?
 - a) Paraflaş
 - b) Pop-up flaş
 - c) Tepe flaşı
 - d) Halka (Ring) flaş
 - e) Sürekli ışık
5. Fotoğraf makinelerinde güncel kullanılan 5 hafıza kartı sınıfı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 - a) CF, SD, Mikro SD, XQD, CFexpress
 - b) CF, SD, UHD, HD
 - c) AF-S, QD, SD, ML
 - d) TTL, SD, Mikro-D, XQD
 - e) SD, SDXC, SF, QL

6. Veri kaybının en aza inmesi ve güvenli veri kullanımı için aşağıdakilerden hangisi doğru bir yöntem değildir?
- a) Kartlar dolduklarında mutlaka hard disklere (HDD) veya daha güvenli NAS depolama sistemlerine aktarılmalıdır.
 - b) Aktarımın ardından kartları, bilgisayardan silmek yerine makineden formatlamak tercih edilmelidir.
 - c) Kartlar yoğun güneş, aşırı soğuk, nemli ve kötü hava koşullarına maruz bırakılmamalıdır.
 - d) Çekime düşük kapasiteli kartlarla başlamak yerine, en yüksek kapasiteli olanlar tercih edilmelidir.
 - e) Çift kart yuvalı bir makineniz varsa, her iki yuvaya da kart yerleştirip çekim esnasında çift yedekleme yapılmalıdır.
7. Bir tripotta kaç adet ayak bulunur?
- a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) 4
 - e) 5
8. Kamerayı tripota sabitleyerek video çekimleri yapıyorsanız hangi tür kafa kullanmak gerekir?
- a) Shift yapan Mekanik Kafa
 - b) Topkafa (Ball-Head)
 - c) Monolit Kafa
 - d) Pan/Tilt yapan Hidrolik Kafa
 - e) Mantroffo Kafa
9. Lensin önündeki yivli yuvaya sığacak olan filtrenin boyutunu belirten sayı neyi ifade eder?
- a) Filtre kızıağı
 - b) Filtre yuvası
 - c) Filtre çapı
 - d) Filtre camı
 - e) UV (Ultraviyole)
10. ND filtre üzerinde 1000x veya 1024x yazıyorsa kaç durak poz değeri (f stop) ışık azaltma sağladığı anlamına geliyordur?
- a) 8 durak
 - b) 10 durak
 - c) 24 durak
 - d) 2 durak
 - e) 1000 durak

Cevap Anahtarı

1.e, 2.b, 3.e, 4.a, 5.a, 6.d, 7.c, 8.d, 9.c, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Ang T. (2012), *Digital Photography - An Introduction (5th ed.)* DK Publishing.

Duggan S. – Gery T. – Eismann K. (2011), *Real World Digital Photography (3rd ed.)*, Peachpit Press.

Lynch B.A. – Perkins J.M. (2008), *Illustrated dictionary of photography*. Amherst Media.

Long B. (2007), *Complete Digital Photography 4th Edition*. Charles River Media.

Hedgecoe J. (2005), *The Book of Photography*. Dorling Kindersley Limited.

Bush D.D. (2002), *Digital Photography and Imaging*. Coriolis.

Görsel 5.1. Makine üzeri harici tepe (kafa) flaş (adorama.com)

https://www.adorama.com/alc/wp-content/uploads/2018/01/shutterstock_705036580.jpg

Görsel 5.2. Makro halka flaş Canon MR-14EX II (cpn.canon-europe.com)

https://cpn.canoneurope.com/de/files/news/canon_launches_new_macro_ring_flash/header.jpg

Görsel 5.3. Broncolor Siros L 800ws Paraflaş (srlounge.com)

<https://www.srlounge.com/wp-content/uploads/2017/04/broncolor-siros-L-monolight-strobe-photography-lighting-2.jpg>

Görsel 5.4. Farklı kapasite, hız ve özelliklerde SD kartlar (toolbox.iskysoft.com)

<https://toolbox.iskysoft.com/images/2019/sd-card-04.jpg>

Görsel 5.5. CF, SD ve Mikro SD Çoklu Kart Okuyucu (www.amazon.co.uk)

<https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media/vc/cfb0cead-41ef-4409-8563-174e7a813148.jpg>

Görsel 5.6. Fujifilm X-T2 gövde için VPB-XT2 grip (wilkinson.co.uk)

https://www.wilkinson.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/u/fujifilm_vpb-xt2_battery_grip_for_xt2_5.jpg

Görsel 5.7; Manfrotto profesyonel tripot ve kafa (amateurphotographer.co.uk)

<https://keyassets.timeincuk.net/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/12/2015/04/Manfrotto-XPRO-on-tripod.jpg>

Görsel 5.8. Polarize filtre ve etkisi; sağda polarize filtre ile çekim (petapixel.com)

<https://petapixel.com/assets/uploads/2018/09/polaziringcircularfilterfeat.jpg>

Görsel 5.9. Farklı yoğunlukta ND filtreler ve görsel etkileri (walimex-webshop.com)

<https://cdn.webshopapp.com/shops/41466/files/89643935/walimex-pro-nd-filter-16-for-dji-inspire-1-x3.jpg>

<https://www.bhphotovideo.com/explora/>

<https://www.all-things-photography.com/essential-digital-camera-accessories/>
https://hoyafilter.com/support/how_filters_work/12.html
[https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_\(photography\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_(photography))
<https://expertphotography.com/>
<https://www.videoschoolonline.com/choosing-a-microphone-for-video/>
<https://www.omnicoreagency.com/best-smartphone-gimbal-stabilizers/>
<https://www.omnicoreagency.com/best-camera-sliders/>
<https://www.dpmag.com/how-to/shooting/handheld-light-meters/>
<https://retouchingacademy.com/using-a-color-chart-to-ensure-color-accuracy-in-your-photography-from-capture-to-resulting-image/>
https://www.tether_tools.com/plugging-in/what-is-tethered-photography/
<https://expertphotography.com/best-photo-printing-paper/>